

Apache(httpd)

1. 설치 전 확인 작업

본격적인 설치에 앞서 원활한 진행을 위해 보안 설정 및 방화벽을 조정합니다.

1) SELinux 비활성화

- SELinux는 리눅스의 강력한 보안 기능이지만, 테스트 환경에서는 충돌을 일으킬 수 있으므로 비활성화합니다.

```
# /etc/selinux/config 파일을 수정합니다.  
vim /etc/selinux/config
```

```
# 파일 내용 중 SELINUX=enforcing 부분을 disabled로 변경합니다.  
SELINUX=disabled
```

- 수정 후 시스템을 **재부팅**해야 적용됩니다. `getenforce` 명령어로 `Disabled` 상태를 확인합니다.

2) 방화벽 중지

- 웹 서버 접속 테스트를 위해 방화벽을 임시로 중지합니다.

```
# 방화벽 데몬을 중지합니다.  
systemctl stop firewalld
```

```
# 방화벽 상태를 확인하여 inactive (dead) 상태인지 봅니다.  
systemctl status firewalld
```

2. 아파치(httpd) 서버 설치 및 실행

1) httpd 패키지 설치

- `dnf` 패키지 관리자를 사용하여 httpd를 설치합니다.

```
dnf -y install httpd
```

2) httpd 서비스 시작

- 설치가 완료되면 아파치 서버를 시작하고 상태를 확인합니다.

```
# 아파치 서버를 재시작/시작합니다.  
systemctl restart httpd  
  
# 서비스가 active (running) 상태인지 확인합니다.  
systemctl status httpd
```

3) 웹 브라우저로 접속 확인

- 웹 브라우저 주소창에 Rocky Linux 서버의 IP 주소를 입력합니다. (예:
`http://172.16.4.102`)
- 아래와 같은 "HTTP Server Test Page"가 보이면 성공적으로 설치된 것입니다.

3. 홈페이지 콘텐츠 수정하기

기본 테스트 페이지 대신 원하는 내용의 웹 페이지를 만들어 봅니다.

1) 기본 웹 페이지 파일 생성

- 아파치의 기본 웹 문서 경로는 `/var/www/html` 입니다.
- 이 경로로 이동하여 `index.html` 파일을 생성하고 내용을 작성합니다.

```
# 기본 웹 문서 경로로 이동합니다.  
cd /var/www/html  
  
# vim 편집기로 index.html 파일을 열어 내용을 작성합니다.  
vim index.html
```

2) 변경된 페이지 확인

- 다시 웹 브라우저에서 서버 IP로 접속하면, 방금 작성한 `index.html` 파일의 내용이 표시됩니다.

4. 아파치 서버의 홈 디렉터리 변경하기

보안 및 관리 편의성을 위해 웹 콘텐츠를 기본 경로(`/var/www/html`)가 아닌, 특정 사용자 계정의 홈 디렉터리로 변경할 수 있습니다.

1) 웹 서비스용 새 사용자 추가

```
useradd forWeb
```

2) 홈 디렉터리 권한 변경

- 외부에서 웹을 통해 이 디렉터리에 접근할 수 있도록 권한을 755로 변경합니다.

```
chmod 755 /home/forWeb/
```

3) 아파치 설정 파일 수정

- 아파치의 메인 설정 파일인 `httpd.conf`를 수정하여 웹 문서의 루트 경로 (DocumentRoot)를 변경합니다.

```
# vim편집기로 설정 파일을 엽니다.  
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

- 파일 내에서 `DocumentRoot`와 `<Directory>` 경로를 찾아 새로 생성한 사용자 홈 디렉터리로 변경하고 저장합니다. (vi 편집기에서 `:set nu`로 줄 번호를 볼 수 있습니다.)

◦ (수정 전)

- Line 125: `DocumentRoot "/var/www/html"`
- Line 130: `<Directory "/var/www/html">`

◦ (수정 후)

- `DocumentRoot "/home/forWeb"`
- `<Directory "/home/forWeb">`

4) 아파치 서비스 재시작 및 확인

- 수정한 설정 파일을 적용하기 위해 아파치 서비스를 다시 로드합니다.

```
systemctl reload httpd
```

- 이제 웹 서버는 `/home/forWeb` 디렉터리에서 `index.html` 파일을 찾아 보여줍니다. 만약 해당 경로에 파일이 없다면, 다시 기본 테스트 페이지가 나타납니다.